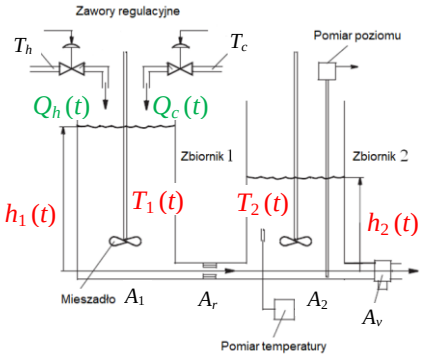
Temat projektowy nr 5 – Układ dwóch zbiorników z mieszaniem

Układ ten składa się z dwóch połączonych zbiorników w kształcie walca i służy przygotowaniu cieczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu przed wypływem z drugiego zbiornika. Do pierwszego zbiornika dopływają dwa strumienie cieczy, odpowiednio: gorącej oraz chłodnej. Obydwa zbiorniki są wyposażone w mieszadła. Przepływ cieczy pomiędzy zbiornikami odbywa się przepustem z kryzą; wypływ z drugiego zbiornika również odbywa się poprzez kryzę.



Właściwości dynamiczne takiego układu można opisać następującymi **równaniami stanu**, opisującymi zmiany poziomów słupów płynów oraz ich temperatur w obydwu zbiornikach:

$$\frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{1}{A_1}\left(Q_h(t) + Q_c(t) - \mu_r A_r S_{\sqrt{-}}(2g(h_1(t) - h_2(t)))\right), \quad h_1(0) = h_{10},$$

$$\frac{dh_2(t)}{dt} = \frac{1}{A_2}\left(\mu_r A_r S_{\sqrt{-}}(2g(h_1(t) - h_2(t))) - \mu_v A_v \sqrt{2gh_2(t)}\right), \quad h_2(0) = h_{20},$$

$$\frac{dT_1(t)}{dt} = \frac{1}{A_1 h_1(t)}\left(Q_h(t)(T_h - T_1(t)) + Q_c(t)(T_c - T_1(t))\right) - \frac{\alpha_1 A_{o1}}{m_1 c_1}(T_1(t) - T_o), \quad T_1(0) = T_{10},$$

$$\frac{dT_2(t)}{dt} = \frac{1}{A_2 h_2(t)}\mu_r A_r S_{\sqrt{-}}(2g(h_1(t) - h_2(t)))(T_1(t) - T_2(t)) - \frac{\alpha_2 A_{o2}}{m_2 c_2}(T_2(t) - T_o), \quad T_2(0) = T_{20},$$

gdzie $h_1(t)$ oraz $h_2(t)$ reprezentują poziomy słupów płynu, odpowiednio: w zbiorniku pierwszym oraz w zbiorniku drugim, podlegające następującym **ograniczeniom**:

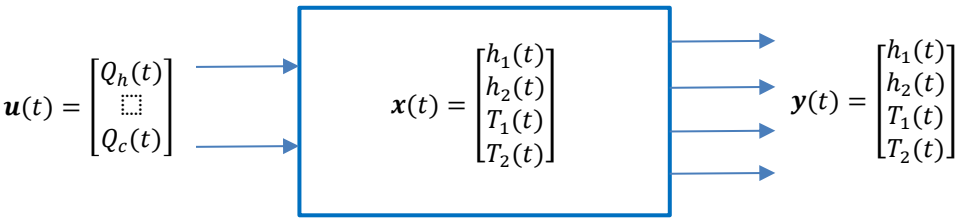
$$0{,}001 \le h_1(t) \le H_1, \quad 0{,}001 \le h_2(t) \le H_2,$$

zaś $T_1(t)$ oraz $T_2(t)$ są wartościami temperatur płynów w tych zbiornikach oraz jednocześnie średnimi wartościami temperatur ich ścianek.

Symbolem $S_{\sqrt{-}}(.)$ w równaniach stanu oznaczono następującą funkcję (`Signed Sqrt` w *Simulinku*):

$$S_{\sqrt{-}}(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{dla } x \ge 0, \\ -\sqrt{-x} & \text{dla } x < 0. \end{cases}$$

Sygnały wejściowe modelu są reprezentowane przez strumienie objętościowe $Q_h(t) \ge 0$ oraz $Q_c(t) \ge 0$ dostarczanych do zbiornika płynów: gorącego oraz chłodnego. Na początek zakładamy, że wszystkie wielkości fizyczne reprezentujące zmienne stanu (poziomy oraz temperatury) są mierzalne i stanowią **sygnały wyjściowe** modelu (tzn. że wektor wyjść układu jest równy jego wektorowi stanu).



Parametry modelu: $A_1 = \pi r_1^2$ oraz $A_2 = \pi r_2^2$ – pola przekroju zbiorników, odpowiednio: pierwszego oraz drugiego, gdzie r_1 oraz r_2 – odpowiednie promienie podstaw zbiorników; $A_{o1} = 2\pi r_1(r_1 + H_1)$ oraz $A_{o2} = 2\pi r_2(r_2 + H_2)$ – pola powierzchni zbiorników, odpowiednio: pierwszego oraz drugiego, gdzie H_1 oraz H_2 – odpowiednie wysokości zbiorników; $A_r = \pi r_r^2$ oraz $A_v = \pi r_v^2$ – pola przekroju kryz, odpowiednio: między pierwszym a drugim zbiornikiem oraz na wylocie drugiego zbiornika, gdzie r_r oraz r_v – odpowiednie promienie kryz; c_1 oraz c_2 – ciepło właściwe materiału zbiornika, odpowiednio: pierwszego oraz drugiego; g – przyspieszenie grawitacyjne; m_1 oraz m_2 – masa zbiornika, odpowiednio: pierwszego oraz drugiego; T_h oraz T_c – stałe wartości temperatur płynów, odpowiednio: gorącego oraz chłodnego, doprowadzanych do pierwszego zbiornika; T_o – stała wartość temperatury zewnętrznej; α_1 oraz α_2 – współczynnik przejmowania ciepła między ścianką zbiornika, odpowiednio: pierwszego oraz drugiego, a otaczającym powietrzem; μ_r oraz μ_v – współczynniki wypływu dla kryz, odpowiednio: między pierwszym a drugim zbiornikiem oraz na wylocie drugiego zbiornika.

Warunki początkowe: h_{10} oraz h_{20} – początkowe wartości poziomów słupów płynu, odpowiednio: w pierwszym oraz w drugim zbiorniku; T_{10} oraz T_{20} – początkowe wartości temperatur płynów, odpowiednio: w pierwszym oraz w drugim zbiorniku.

Przyjąć następujące **wartości parametrów** modelu: $c_1 = c_2 = 450$ J/kg/K; $g = 9{,}81$ m/s^2; $H_1 = H_2 = 2$ m; $m_1 = m_2 = 300$ kg; $r_1 = r_2 = 1$ m; $r_r = 0{,}05$ m; $r_v = 0{,}04$ m; $T_h = 90$ °C; $T_c = 10$ °C; $T_o = 20$ °C; $\alpha_1 = \alpha_2 = 10$ W/m^2/K; $\mu_r = 0{,}95$; $\mu_v = 0{,}97$.

Nominalne wartości sygnałów wejściowych układu: $Q_{h,n} = Q_{c,n} = 0{,}01$ m^3/s. **Maksymalne wartości sygnałów wejściowych** układu: $Q_{h,m} = Q_{c,m} = 0{,}0125$ m^3/s. Uwaga: podanych tu wartości maksymalnych nie uwzględniamy w modelu w formie ograniczeń (np. *Saturation*). Mają one jedynie charakter informacyjny i pomagają w doborze odpowiednich wartości sygnałów wejściowych w trakcie badań symulacyjnych. W ich trakcie można np. zbadać, czym będzie skutkowało przekroczenie tych wartości.

I.

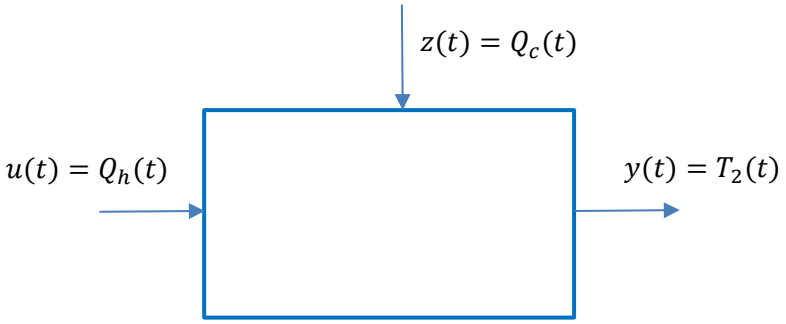
Punkt 2: Przykładowe **wartości warunków początkowych** dla zerowych wartości sygnałów wejściowych ($Q_h = 0$ m^3/s, $Q_c = 0$ m^3/s) w celu wyznaczenia **odpowiedzi swobodnych** oraz **stanu równowagi** układu bez wymuszeń: $h_{10} = 2$ m; $h_{20} = 0.001$ m; $T_{10} = 60$ °C; $T_{20} = 20$ °C. Zadanie powtórzyć dla dwóch innych wybranych zestawów warunków początkowych.

Punkt 3: Przykładowe wartości sygnałów wejściowych w celu wyznaczania **odpowiedzi skokowych** układu znajdującego się w wyznaczonym wyżej stanie równowagi: $Q_h = 0{,}01$ m^3/s, $Q_c = 0$ m^3/s. Po osiągnięciu przez układ nowego stanu równowagi skokowa zmiana wartości $Q_c = 0{,}01$ m^3/s i wyznaczenie kolejnego, tym razem nominalnego punktu równowagi.

Punkt 4: Przybliżone odpowiedzi impulsowe wyznaczamy analogicznie jak odpowiedzi skokowe, tzn. dla układu znajdującego się w stanie równowagi, oddzielnie dla każdego wejść – najpierw dla pierwszego, a następnie dla drugiego. Amplitudy prostokątnych impulsów sygnałów wejściowych przyjąć równe ich wartościom maksymalnym. Odpowiednio dobrać czas ich trwania – tak, aby stanowiły one przybliżenie impulsu Diraca.

Punkty 5, 6: Linearyzację modelu nieliniowego w celu wyznaczenia macierzy A, B, C, D przyrostowego modelu w przestrzeni stanu oraz jego macierzy transmitancyjnej $G(s)$ przeprowadzamy dla 3 wcześniej wyznaczonych punktów równowagi układu.

Większość kolejnych punktów projektowych realizujemy uwzględniając w modelu dwa sygnały wejściowe oraz **pojedynczy sygnał wyjściowy**, istotny z punktu widzenia przyszłego celu sterowania. Jedno z wejść będzie reprezentować tutaj sygnał sterujący, a drugie – mierzalny sygnał zakłócający:



Punkt 7: Charakterystyki statyczne wyznaczamy metodą eksperymentalną, „punkt po punkcie", badając ustalone wartości wszystkich zmiennych stanu układu w odpowiedzi na zmiany wartości wielkości wejściowej Q_h w przedziale od 0 do $0{,}0125\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Przyjąć w tym celu stałą, nominalną wartość drugiej wielkości wejściowej $Q_{c,n} = 0{,}01\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. W celu dobrej aproksymacji charakterystyk statycznych, wykonać przynajmniej kilkanaście pomiarów, zmieniając wartość Q_h z odpowiednim (niekoniecznie równym) krokiem. Pomiary powtórzyć dla $Q_c = 0{,}008\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ oraz dla $Q_c = 0{,}012\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. Na podstawie stablicowanych pomiarów wykonać wykresy tak uzyskanej rodziny charakterystyk statycznych.

Punkty 8, 9: Eksperymentalną metodę wyznaczania **charakterystyk częstotliwościowych** przeprowadzamy podając na wejście Q_h sygnał sinusoidalny o amplitudzie $0{,}002\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ i nominalnej składowej stałej $0{,}01\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, przyjmując stałą, nominalną wartość drugiego sygnału wejściowego $Q_{c,n} = 0{,}01\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. W celu dobrej aproksymacji charakterystyk częstotliwościowych wykonać przynajmniej kilkanaście pomiarów, zmieniając pulsację sygnału wejściowego od $\omega = 0{,}0001\ \mathrm{rad/s}$ do $\omega = 0{,}1\ \mathrm{rad/s}$. Rejestrować na wyświetlaczach przebiegi sygnałów: wejściowego $Q_h(t)$ oraz wyjściowego $T_2(t)$. Do pomiaru amplitudy oraz fazy tych sygnałów, wymaganych w celu wyznaczenia wzmocnienia $k(\omega)$ oraz przesunięcia fazowego $\varphi(\omega)$ (charakterystyki Bodego), wykorzystać dwa bloki *Simulinka* o nazwie *Fourier*. Pamiętać, aby wartość parametru *Fundamental frequency* [Hz] odpowiadała pulsacji sygnału wejściowego. Należy również zwrócić uwagę na wartość parametru *Sample Time*. W celu wyznaczania rzeczywistych oraz urojonych części transmitancji widmowej $G(i\omega)$, niezbędnej do wykreślenia charakterystyki Nyquista, można wykorzystać blok *Magnitude-Angle to Complex*.

II.

Punkty 10, 11: Przyjąć nominalną wartość okresu próbkowania $T_{d,n} = 10$ s. Dodatkowo próbkowanie przeprowadzić z okresem $T_d = 2$ s oraz $T_d = 50$ s. Porównać odpowiednie macierze stanu oraz dyskretne transmitancje operatorowe, uzyskane dla różnych wartości okresu próbkowania.